

كورس تطوير تطبيقات الهاتف المحمول

باستخدام Flutter & Dart

ملف التكاليفات البرمجية الشامل (Tasks v1.1)

المحاضر: إبراهيم حماده مسعد

المعهد القومي للاتصالات (NTI)

الجهة
التدريبية:

المستوى: أساسيات لغة Dart

منحة كريتيقا (Creativa)

البرنامج:

1. المتغيرات وأنواع البيانات (Variables & Data Types)

تاسك 1.1: بطاقة تعريفية للمستخدم

اكتب برنامجاً يقوم بتعريف متغيرات تخزن البيانات التالية عن مهندس برمجيات:

الاسم الكامل (String)

العمر (int)

سنوات الخبرة (double)

هل هو متاح للعمل حالياً؟ (bool)

قم بطباعة هذه البيانات في الكونسول بتنسيق منظم واحترافي باستخدام الـ String Interpolation.

تاسك 1.2: التحويل بين الأنواع (Type Casting)

لديك النص التالي المستلم من واجهة برمجية: "24.5" ونشاط المستخدم كعدد نصي "15".

المطلوب تحويل النص الأول إلى double والثاني إلى int، ثم حساب حاصل ضربهما وطباعة الناتج النهائي كعدد صحيح فقط (إهمال الكسر).

2. العمليات الحسابية والمنطقية (Operators)

تاسك 2.1: حساب مقاييس المستطيل

قم بتعريف متغيرين لطول وعرض مستطيل. اكتب برنامجاً يحسب ويطبع:

1. مساحة المستطيل (Area).

2. محيط المستطيل (Perimeter).

تاسك 2.2: ممر التحقق المنطقي (Logical Operators)

اكتب برنامجاً يحتوي على ثلاثة متغيرات بولية (bool):

```
bool hasEmail = true;
bool hasPassword = false;
bool isAdmin = true;
```

اطبع قيمة منطقية تعبر عما إذا كان المستخدم يمتلك بريدًا إلكترونيًا وكلمة مرور معًا، أو إذا كان يمتلك صلاحية مدير (Admin) بغض النظر عن البيانات الأخرى.

3. الجمل الشرطية (Conditions - If & Switch)

تاسك 3.1: نظام تقييم درجات الطلاب

اكتب برنامجاً يستقبل درجة الطالب (int) ويقوم بطباعة التقدير المقابل بناءً على الشروط التالية:

• من 90 إلى 100: طباعة "Excellent"

• من 80 إلى 89: طباعة "Very Good"

• من 65 إلى 79: طباعة "Good"

• من 50 إلى 64: طباعة "Pass"

• أقل من 50: طباعة "Failed"

تأكد من التعامل مع الحالات الإدخالية الخاطئة (مثل درجة بالسالب أو أكبر من 100) بطباعة "Invalid Grade".

تاسك 3.2: معالج أوامر القائمة (Switch Case)

قم بتعريف متغير نصي باسم `status` يمثل حالة الطلب في تطبيق توصيل. الحالات المتاحة هي: ("pending", "completed", "canceled").

استخدم جملة `switch` لطباعة رسالة مخصصة لكل حالة باللغة العربية. وفي حال وجود أي نص آخر، اطبع "حالة طلب غير معروفة".

4. الحلقات التكرارية (Loops - For & While)

تاسك 4.1: فلتر الأعداد الزوجية والفردية

باستخدام حلقة تكرارية `for`، اكتب برنامجاً يمر على الأعداد من 1 إلى 20 ويقوم بطباعة كل رقم وبجانبه الكلمة المناسبة له (مثال: "1 is Odd", "2 is Even").

تاسك 4.2: جدول الضرب التراكمي

اكتب برنامجاً باستخدام الحلقات المتداخلة (Nested Loops) لطباعة جدول ضرب الأعداد من 1 إلى 5 بشكل منظم يفصل بين كل جدول والآخر بـ خط من النجوم "-----".

5. الدوال (Functions)

تاسك 5.1: دالة حساب السعر النهائي (Named Parameters)

قم ببناء دالة باسم `calculateFinalPrice` تستقبل:

- السعر الأساسي `price` (إجباري).
- نسبة الخصم `discount` (اختياري - القيمة الافتراضية 0.0).
- نسبة الضريبة `tax` (اختياري سمي - القيمة الافتراضية 0.14).

تعيد الدالة السعر النهائي بعد تطبيق الخصم أولاً ثم إضافة الضريبة. قم باستدعاء الدالة في الـ `main` واطبع الناتج.

تاسك 5.2: دالة السهم (Arrow Function)

اكتب دالة مختصرة باستخدام السهم ($=>$) تقوم باستقبال فئة نصية وتتحقق ما إذا كانت فارغة تماماً أم لا، وتعيد قيمة بولية (true/false).

6. الكبسلة وحماية البيانات (Encapsulation)

تاسك 6.1: كلاس الحساب البنكي المعتمد (BankAccount)

قم بإنشاء كلاس يسمى **BankAccount** يحتوي على الخصائص التالية:

- `_accountNumber` (نصي، خاص Private).
- `_balance` (عددي عشري، خاص Private بـ قيمة مبدئية تساوي صفر).

قم بإضافة المتطلبات التالية لتطبيق الكبسلة:

1. دالة بناء (Constructor) لتعيين رقم الحساب فقط عند الإنشاء.
2. دالة Getter للحصول على الرصيد الحالي ورقم الحساب (للقراءة فقط).
3. دالة `deposit(double amount)` لإيداع الأموال، بشرط أن يكون المبلغ أكبر من صفر.
4. دالة `withdraw(double amount)` لسحب الأموال، بشرط أن يكون المبلغ أكبر من صفر وأقل من أو يساوي الرصيد الحالي. في حال عدم كفاية الرصيد، يتم طباعة رسالة تحذيرية "In Balance Insufficient".

ملاحظة: تأكد من تجربة الكلاس عن طريق استدعائه وإنشاء كائن (*Object*) منه والقيام بعمليات إيداع وسحب ناجحة وخاطئة لرؤية النتيجة.

توجيهات وتنبيهات هامة للطلاب:

- ممنوع تماماً استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (مثل ChatGPT أو Gemini) في حل هذه التكاليفات؛ الهدف هو قياس استيعابك الحقيقي وكتابة الكود بنفسك.
- سيتم مراجعة الحلول ومناقشتها مع الطلاب الأسبوع القادم.
- يرجى رفع حلول التكاليفات على مستودع (GitHub Repository) خاص بكل طالب وتسميته `"Dart_Basics_Tasks"`.
- الاهتمام بتنظيم الكود وكتابة التعليقات (Comments) يمثل جزءاً أساسياً من تقييم التكليف الخاص بمنحة كريتيفا. بالتوفيق للجميع!